CHAÏMA JALLALI HUGO LEULIET

AIDES NUMÉRIQUES DANS LE FOOTBALL

Le web et ses usages - Le numérique à l'heure des choix

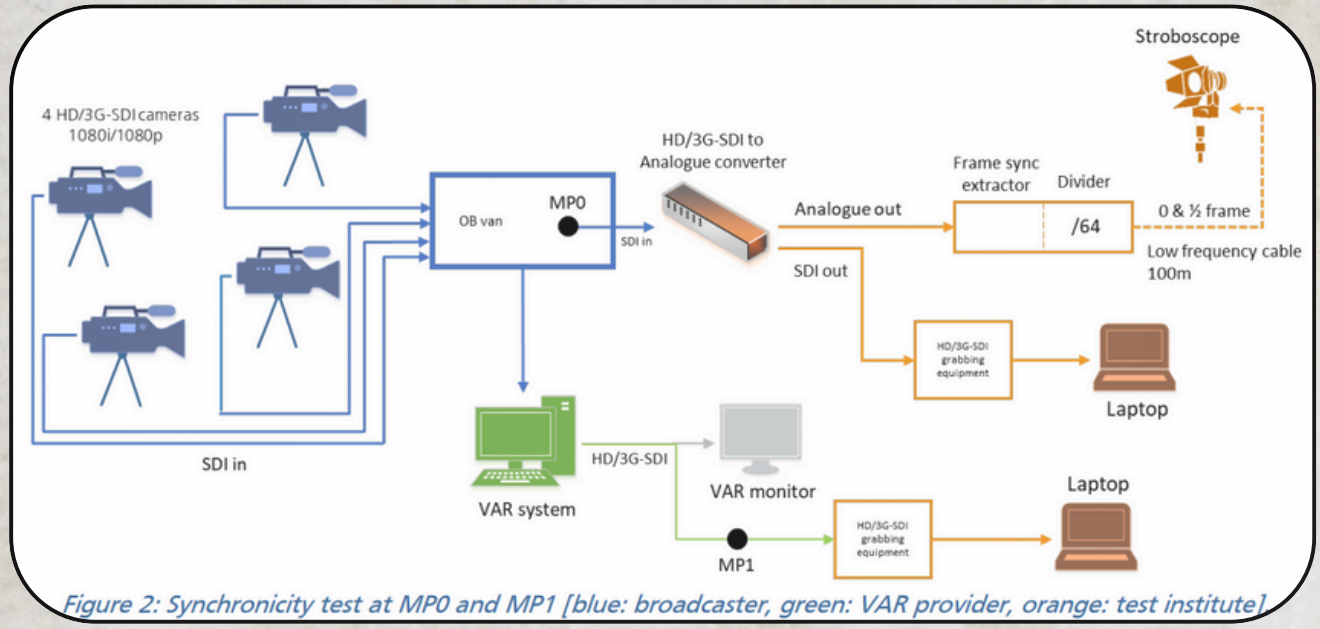


Figure 2: Synchronicity test at MP0 and MP1 [blue: broadcaster, green: VAR provider, orange: test institute]

DOCUMENTS

Résumés et extraits de documents institutionnel, académique et presse et d'une brève de veille. En passant des aides numériques à l'arbitrage d'une longue résistance à une rapide introduction de 1998 à 2018 à tout ce qu'il faut savoir sur la VAR lors de la Coupe du Monde 2018 et finir par un document officiel de la FIFA traitant de la Goal Line Technology

ANALYSES

Détails d'une analyse des enjeux en se demandant comment le numérique transforme-t-il les pratiques et enjeux éthiques dans le football professionnel. Analyse de positions d'acteurs en se basant qui décide des choix numériques, qui est impacté par ces choix et quelles sont les tensions ou convergences entre ces acteurs ? En terminant par une analyse des débats publics.

PROJECTION

Récemment, l'Intelligence Artificielle a été utilisé lors des tirages au sort de la Ligue des Champions en changeant totalement le système et le format de cette compétition. Il est donc intéressant de se poser plusieurs questions sur comment l'Intelligence Artificielle va changer le monde du football et notamment du sport en comparant par exemple le Ballon d'Or avec l'UFC.

SOMMAIRE

Le web et ses usages - Le numérique à l'heure des choix

INTRODUCTION 3
3 DOCUMENTS: 4
DOCUMENT INSTUTITIONNEL 4
DOCUMENT ACADÉMIQUE 5
DOCUMENT DE PRESSE 6
ARTICLES DE VEILLE 7
CONVERSATION 10
ANALYSE DES ENJEUX 11
ANALYSE DES POSITIONS D'ACTEURS 15
PROJECTION (SCÉNARIO) 18
CONCLUSION 19
ANNEXE 20

INTRODUCTION

Le web et ses usages - Le numérique à l'heure des choix

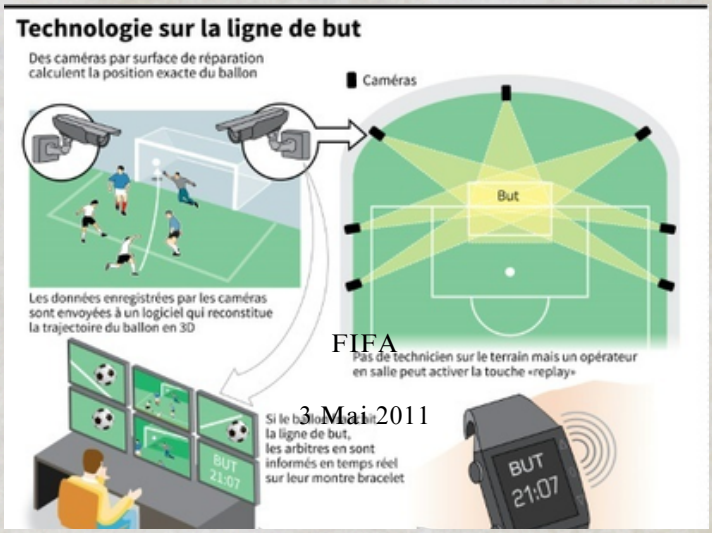
Au cours de la dernière décennie, le football, comme bon nombres d'autres sports, a subi une révolution numérique qui a remodelé fondamentalement son environnement de jeu, à la fois sur le terrain et en dehors. Cependant, du fait de sa surdomination par rapport aux autres sports, il est le sport dans lequel les fédérations et institutions ont le plus investi du côté numérique. Jusqu'alors, le football dépendait principalement des talents individuels ou collectifs, des décisions humaines et des stratégies instinctives, mais depuis 2010, il est devenu un jeu qui repose sur une prolifération d'outils numériques sophistiqués. À la seconde près, chaque match est influencé de différentes manières par la technologie vidéo, de l'arbitrage à la Goal Line Technology confirmant en quelques secondes si un ballon a franchi une ligne de but, aux systèmes de traçage en temps réel des mouvements des joueurs professionnels, ainsi qu'aux outils d'analyse des performances. Plus récemment, l'intelligence artificielle et des capteurs biométriques fournissent aux équipes et aux entraîneurs des statistiques exactes sur tous les aspects du jeu. Nous pouvons retenir une date notable dans l'interaction entre le numérique et le football: 2010, lorsque la FIFA a approuvé l'utilisation de la Goal Line Technology, suite à plusieurs décisions d'arbitrage erronées qui avaient marqué de nombreux tournois précédents. Ensuite, l'introduction de la VAR dans les compétitions internationales lors de la Coupe du monde 2018 a permis aux arbitres de revoir de façon indépendante les prises de décisions potentiellement contestables avec l'aide de multiples caméras installées sur chacune des cages et de l'analyse instantanée des vidéos. Depuis lors, des outils moins médiatisés mais tout aussi pertinents ont également été intégrés, tels que les logiciels tactiques analysant chaque mouvement du joueur ou des capteurs de suivi mesurant en continu des variables telles que la fréquence cardiaque et la vitesse pour aider les équipes à réguler les efforts.

Ces éléments numériques ont affecté le jeu d'une manière ou d'une autre, non seulement en tentant de rendre les matchs plus justes, mais contribuant également à la façon dont les joueurs se préparent, les stratégies des entraîneurs et les matchs pour les spectateurs. Nous pouvons démarquer d'un côté les gens favorables aux développements de ces technologies, qui ont salué ces progrès étant gages de justice, par la réduction des erreurs d'arbitrage et la précision croissante dans les décisions sur le terrain, la sécurité des joueurs renforcée, entre autres. D'un autre côté, ces innovations ont soulevé des controverses. Pour beaucoup, l'omniprésence de la technologie dans le jeu gâche l'essence même du sport: le plaisir, l'intensité, etc. En fait, ils estiment que la VAR (principalement) ralentit le jeu lorsque la révision prend place. Par ailleurs, l'erreur individuelle d'arbitrage reste tout à fait possible, dans la mesure où avec la VAR ou sans elle, la décision est à l'appréciation de l'arbitre lors d'actions litigieuses. En somme, là où les aides numériques dans le football étaient censées révolutionner ce dernier, elles semblent ne pas répondre à certaines questions.

GOAL-LINE TECHNOLOGY (GLT) SPECIFICATIONS

FIFA
3 MAI 2013
HTTPS://DIGITALHUB.FIFA.COM/M/1DED35E4337FC97C/ORIGINAL/ALWZL1ILMZYBGWNFXLZ7I-PDF.PDF

Résumé:
Ce document officiel partage l'accord de la FIFA et de l'IFAB afin de tester la Goal-line technology (GLT), après plusieurs années de réticence. Il pose les bases et principes de cette dernière, en détaillant aussi bien son aspect technique, le calendrier de sa phase de test, les attentes de la FIFA, ses conditions et ses objectifs. Il marque l'avènement du numérique sur le terrain même du football.



FIFA

3 Mai 2011

Extrait

"Preamble The Fédération Internationale de Football Association (FIFA) is the world governing body for the sport of association football, which it promotes on a worldwide basis through its development programmes as well as by organising, supervising and promoting international association football competitions. The International Football Association Board ("IFAB") is made up of representatives of the following four football associations, England's Football Association (The FA), the Scottish Football Association (SFA), the Football Association of Wales (FAW) and Northern Ireland's Irish Football Association (IFA), as well as FIFA. The IFAB is currently considering the introduction of goal-line technology ("GLT") into the sport of association football for the purpose of verifying whether a goal has been scored or not to support the referee's decision. For this purpose, the IFAB has appointed FIFA to evaluate the current technology status, whereby an independent testing institute will test the accuracy and fitness of the technology providers' GLT.[...] This document details some of the requirements and technology specifications that must be fulfilled by the technology provider. The GLT test will be conducted in a football stadium, selected and organised by the respective technology providers, upon consultation with and the consent of FIFA. FIFA will decide at its sole discretion about whether to admit a technology provider to the test procedure. Admission will, among other aspects, require the written execution of a registration form by the technology provider and FIFA. This document does not grant any rights to a technology provider. It remains subject to changes or amendments by FIFA."

LES AIDES NUMÉRIQUES À L'ARBITRAGE DU FOOTBALL. D'UNE LONGUE RÉSISTANCE À UNE RAPIDE INTRODUCTION (1998 - 2018)

PIERRICK DESFONTAINES, YVES MORALES ET PHILIPPE TERRAL

2022

HTTPS://SHS.CAIRN.INFO/REVUE-SCIENCES-SOCIALES-ET-SPORT-2022-1-PAGE-99?LANG=FR

Résumé:
L'analyse présentée porte sur l'introduction controversée des Aides numériques dans l'arbitrage (ANA) en football. L'étude socio-historique de l'introduction d'innovations technologiques dans une arène sociale permet d'envisager les craintes et promesses qui les accompagnent. En s'appuyant sur des archives fédérales, l'étude présente les séquences d'opposition à la GLT puis à la VAR, et les arguments qui favorisent leur implémentation, tout en analysant les jeux d'acteurs et de discours qui sous-tendent ces positionnements
de sa phase de test, les attentes de la FIFA, ses conditions et ses objectifs. Il marque l'avènement du numérique sur le terrain même du football.

Extrait: "Au printemps 2010, la position réfractaire du Board vis-à-vis des ANA observée dans la séquence précédente est encore maintenue, comme en attestent les données recueillies dans les archives. La GLT ainsi que « la technologie en général dans le jeu » sont « rejetées », par « une décision majoritaire [19] » qui est ici soulignée alors qu'elle est inhérente à tous les choix du Board. Toutefois, lors du Mondial sud-africain de l'été 2010, la dramaturgie en mondovision du football provoque une rupture importante qui fait rapidement évoluer la situation, comme le relèvent les spécialistes de l'histoire du football (Dietschy, 2014 : 621). Cinquante-quatre ans après le ghost goal de la finale Angleterre-RFA de 1966, un but tout à fait valable est refusé au joueur anglais Franck Lampard lors du match Angleterre-Allemagne en 8e de finale de la Coupe du monde 2010. Le monde entier, ralentis à l'appui, peut constater que le ballon dépasse largement la ligne de but du gardien allemand Manuel Neuer."
"Malgré les dysfonctionnements techniques des débuts, la GLT a précédé l'introduction de la VAR, en raison de la clarté des décisions qu'elle permet au moment décisif du but. En revanche, la mise en œuvre d'une assistance vidéo continue sur l'ensemble des actions du jeu a fait l'objet d'une résistance beaucoup plus forte. Son adoption en 2018 est marquée par une démarche de réforme au sein de la FIFA qui conjugue un argumentaire scientifique à une position morale permettant de légitimer à la fois l'intégration de la technique et les acteurs qui portent ce projet. Au niveau international (FIFA) comme au niveau national (DTA), des acteurs décisifs (Gianni Infantino, Pascal Garibian) ont été élus dans une optique de réforme en présentant une ligne politique favorable aux aides numériques à l'arbitrage, après deux décennies de refus. Leur rhétorique repose sur le culte d'une éthique de justice panoptique en matière de conduite du jeu par les arbitres."

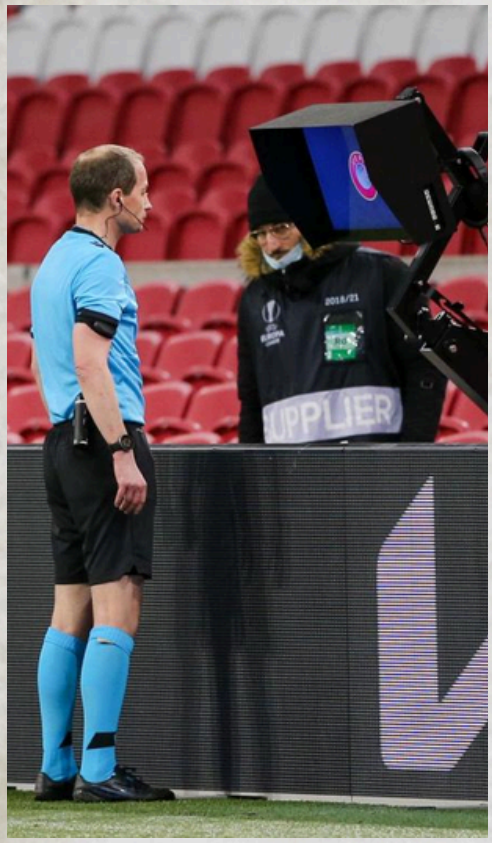
COUPE DU MONDE 2018 : TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LA VAR, L'ASSISTANCE VIDÉO À L'ARBITRAGE

LE MONDE

15 JUIN 2018

HHTTPS://WWW.LEMONDE.FR/MONDIAL-2018/ARTICLE/2018/06/15/COUPE-DU-MONDE-2018-TOUT-CE-QU-IL-FAUT-SAVOIR-SUR-LA-VAR-L-ASSISTANCE-VIDEO-A-L-ARBITRAGE_5315594_5193650.HTML

Résumé:
Cet article résume la mise en place à grande échelle de la VAR, système d'assistance vidéo à l'arbitrage, avant la coupe du monde 2018. A ce moment-là, les spectateurs n'étaient pas encore familiers avec ce système, encore nouveau et ayant subi, tout comme la GLT avant lui, des réticences à sa mise en place.



Extrait:
"Le jeu se déroule depuis un peu plus d'une demi-heure, vendredi 1er juin, entre la France et l'Italie. Fauché à la limite de la surface de réparation, l'attaquant italien Mario Balotelli voit l'arbitre lui accorder un coup franc. Puis tracer un rectangle dans les airs, pour demander confirmation à son arbitre vidéo. La décision est suspendue. Sur les écrans du stade de Nice, un message s'affiche : « arbitrage vidéo en cours ». Sur les images – non diffusées dans le stade – on voit l'Italien s'écrouler, une jambe à l'intérieur de la surface, l'autre en dehors. Après une longue tergiversation, l'homme en noir valide sa décision initiale : coup franc pour l'Italie. [...] Car comme l'avait souhaité Gianni Infantino, le président de la FIFA, en 2017, l'assistance vidéo à l'arbitrage fait ses grands débuts dans la plus importante compétition du football. [...] L'assistance vidéo à l'arbitrage, ou VAR (video assistant referee, en anglais) est le dispositif permettant aux arbitres principaux des rencontres de faire appel à un arbitre vidéo (eux aussi appelés VAR) en cas de doute sur une action. Ils seront installés dans une VOR (video operation room, la salle d'opérations vidéo) à Moscou, une batterie d'écrans devant eux. Le dispositif a été testé dans plusieurs championnats cette saison, notamment en Italie et en Allemagne.[...]Dans chaque stade du Mondial, 33 caméras envoient leurs images par fibre optique à la VOR, à Moscou. Face aux arbitres, un écran principal et une série de plus petits moniteurs diffusant le match avec trois secondes de retard. Dans la cabine de cet « œil de Moscou », le VAR et ses assistants auront chacun leur mission. « Le VAR principal communique avec l'arbitre central et peut lui suggérer de venir vérifier les images, développe Roberto Rosetti, responsable du projet VAR pour la FIFA. Son premier assistant suit le direct pendant une vérification. Le second se focalise sur les situations de hors-jeu, et le dernier épaule le VAR et s'assure du respect du protocole. »[...]« L'arbitrage vidéo ne fait pas disparaître tout débat autour des décisions », constate l'arbitre néerlandais Bjorn Kuipers. Si les images « permettent d'éviter des erreurs grossières », selon le Français Clément Turpin, elles restent soumises à l'interprétation. Par ailleurs, le rôle des techniciens Hawk-Eye est primordial. Ce sont eux, employés d'une entreprise privée qui, en arrêtant l'image à tel ou tel moment, permettront à l'arbitre vidéo de prendre sa décision. Selon la FIFA, les premiers tests d'arbitrage vidéo ont permis de diminuer un peu les erreurs d'arbitrage. Et ont eu une influence sur le nombre de fautes commises, les joueurs étant prévenus qu'ils ne pourraient plus passer à travers les gouttes."

BRÈVE DE VEILLE

LA DÉPÊCHE

29 AOÛT 2024

HTTPS://WWW.LADEPECHE.FR/2024/08/29/TIRAGE-AU-SORT-DE-LA-LIGUE-DES-CHAMPIONS-COMMENT-LINTELLIGENCE-ARTIFICIELLE-VA-REMPLACER-LES-CELEBRES-BOULES-12165489.PHP

TIRAGE AU SORT À L'IA DE LA LIGUE DES CHAMPIONS: COMMENT L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE VA REMPLACER LES CÉLÈBRES BOULES

Résumé: L'UEFA a décidé, lors des tirages au sort des matchs de sa nouvelle formule 2024/2025 de Ligue des Champions, de faire appel à l'intelligence artificielle au lieu des boules renfermant le nom des équipes. Étant donné la formule compliquée de la compétition, l'ordinateur pouvait facilement prendre en compte les demandes et conditions afin de proposer un calendrier de rencontres conforme.

BFM TV

26 MARS 2024

HTTPS://WWW.BFMTV.COM/TECH/INTELLIGENCE-ARTIFICIELLE/FOOTBALL-GOOGLE-A-CREE-UNE-IA-POUR-AIDER-LIVERPOOL-A-MARQUER-PLUS-DE-BUTS_AV-202403260326.HTML#:~:TEXT=C'EST%20UN%20SYST%C3%A8ME%20CAPABLE,ARRIVER%20%C3%A0%20LA%20MEILLEURE%20SOLUTION.

GOOGLE A CRÉÉ UNE IA POUR AIDER LIVERPOOL À MARQUER PLUS DE BUTS.

Résumé: Google a collaboré avec le club de Liverpool pour développer une intelligence artificielle visant à optimiser les stratégies offensives de l'équipe et maximiser ses opportunités de marquer des buts. Ce système d'IA analyse en temps réel des données complexes, prenant en compte de multiples variables (position des joueurs, tactiques, etc.), et propose des options de jeu susceptibles de mener à des résultats optimaux.

ONIX SYSTEMS

11 JUILLET 2024

HTTPS://ONIX-SYSTEMS.COM/BLOG/AI-IN-FOOTBALL

COMMENT L'IA EST UTILISÉE DANS L'EURO 2024 ET 6 FAÇONS DONT VOUS POUVEZ L'UTILISER ÉGALEMENT.

Résumé: Entrée en grande pompe en 2016, la VAR (assistance vidéo à l'arbitrage) a amélioré la précision des décisions importantes, bien qu'elle soit toujours la source de contestations. Pour l'Euro 2024, une version semi-automatisée de la VAR utilise l'IA et des données en temps réel provenant d'une puce dans le ballon. Avec dix caméras autour du stade et douze caméras de suivi, elle modélise les mouvements des joueurs en 3D, permettant des décisions rapides et précises sur les hors-jeu et les buts. Le système alerte instantanément les opérateurs VAR, qui valident ou invalident avant de notifier l'arbitre.

LA PROVENCE

18 JUIN 2023

HTTPS://WWW.LAPROVENCE.COM/ARTICLE/OM/268608630751 99/OM-QUAND-LINTELLIGENCE-ARTIFICIELLE-SE-MELE-DU-MERCATO

OM : QUAND L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SE MÊLE DU MERCATO

Résumé: Le club olympien possède son propre département en charge de l'analyse statistique, au service des performances de l'équipe première tout au long de la saison, mais aussi de la cellule de recrutement pour l'aider à faire les bons choix.

ISPO

16 NOVEMBRE 2023

HTTPS://WWW.BFMTV.COM/TECH/INTELLIGENCE-ARTIFICIELLE/FOOTBALL-GOOGLE-A-CREE-UNE-IA-POUR-AIDER-LIVERPOOL-A-MARQUER-PLUS-DE-BUTS_AV-202403260326.HTML#:~:TEXT=C'EST%20UN%20SYST%C3%A8ME%20CAPABLE,ARRIVER%20%C3%A0%20LA%20MEILLEURE%20SOLUTION.

DANS QUELLE MESURE L'IA VA-T-ELLE CHANGER LE JEU DANS LES CINQ PROCHAINES ANNÉES ?

Résumé: Plusieurs clubs utilisent l'intelligence artificielle afin de réaliser leur "scouting", c'est-à-dire la recherche de nouvelles pépites à recruter prochainement. Si la détection par l'observation reste dominante, le scouting par IA devrait se démocratiser dans les prochaines années, dans toutes les ligues du monde.

KEEP IN MOTION

5 SEPTEMBRE 2024

HTTPS://KEEPERINMOTION.COM/2024/09/05/COMMENT-LA-TECHNOLOGIE-REVOLUTIONNE-LANALYSE-DES-PERFORMANCES-DES-GARDIENS-DE-BUT/

COMMENT LA TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNE L'ANALYSE DES PERFORMANCES DES GARDIENS DE BUT ?

Résumé: L'analyse des performances des gardiens de but connaît une véritable révolution grâce aux nouvelles technologies. Cet article explore plusieurs études de cas où l'usage de l'intelligence artificielle, de la vidéo 3D et des capteurs avancés a permis d'optimiser les compétences des gardiens, transformant ainsi leur rôle dans le football moderne.

SO FOOT

17 MAI 2024

HTTPS://WWW.SOFOOT.COM/BREVES/LA-FIFA-TESTE-UN-NOUVEAU-SYSTEME-DE-VAR-OU-LES-ENTRAINEURS-SOLLICITENT-DES-REVISIONS

LA FIFA TESTE UN NOUVEAU SYSTÈME DE VAR, OÙ LES ENTRAÎNEURS SOLLICITENT DES RÉVISIONS

Résumé: La FIFA a testé un système de “challenges” permettant aux équipes de demander à l’arbitre un revisionnage vidéo. Ceci devrait permettre toujours un arbitrage plus juste, sans pour autant que la VAR soit appelée à tous les coups.

L’ÉQUIPE

16 NOVEMBRE 2023

HTTPS://WWW.LEQUIPE.FR/FOOTBALL/ACTUALITES/BIENTOT-UN-RECOURS-A-LA-VIDEO-POUR-LES-ENTRAINEURS/1520002

BIENTÔT UN RECOURS À LA VIDÉO POUR LES ENTRAÎNEURS ?

Résumé: La FIFA espère développer le système du Football Video Support, une alternative à la VAR permettant aux entraîneurs de “challenger” une décision arbitrale qu’ils estiment erronée.

FOOT01.COM

11 NOVEMBRE 2024

HTTPS://WWW.FOOT01.COM/FOOT-EUROPEEN/ESPAGNE/LA-VAR-S-EST-TROMPEE-DE-PIED-LE-BARCA-EST-CHOQUE-445332

LA VAR S'EST TROMPÉE DE PIED, LE BARÇA EST CHOQUÉ

Résumé: Le FC Barcelone s'est incliné dimanche soir face à la Real Sociedad (1-0), mais le club catalan est convaincu d'avoir été victime d'une grossière arrière de l'assistance vidéo aux arbitres.

FOOTBOOM

11 NOVEMBRE 2024

HTTPS://WWW.FOOTBOOM1.COM/FR/NEWS/FOOTBALL/2051478-TENSIONS-RISE-FOR-LIVERPOOL-AS-VAR-CONTROVERSIES-SURROUND-DAVID-COOTE

TENSIONS CROISSANTES POUR LIVERPOOL ALORS QUE LES CONTROVERSES VAR ENTOURENT DAVID COOTE

Résumé: La pression autour de l'arbitre de la Premier League David Coote s'intensifie à mesure que des vidéos circulent, indiquant un biais anti-Liverpool dans ses décisions d'arbitrage, soulevant des questions sur sa position dans la ligue.

CONVERSATION

Lors du match Espagne - Maroc, la « VAR » a notamment accordé le but de l'égalisation espagnole en toute fin de match, alors que l'arbitre l'avait d'abord annulé pour un hors-jeu. Nordin Amrabat, joueur marocain, a montré son mécontentement en criant “Var Is Bullshit”.

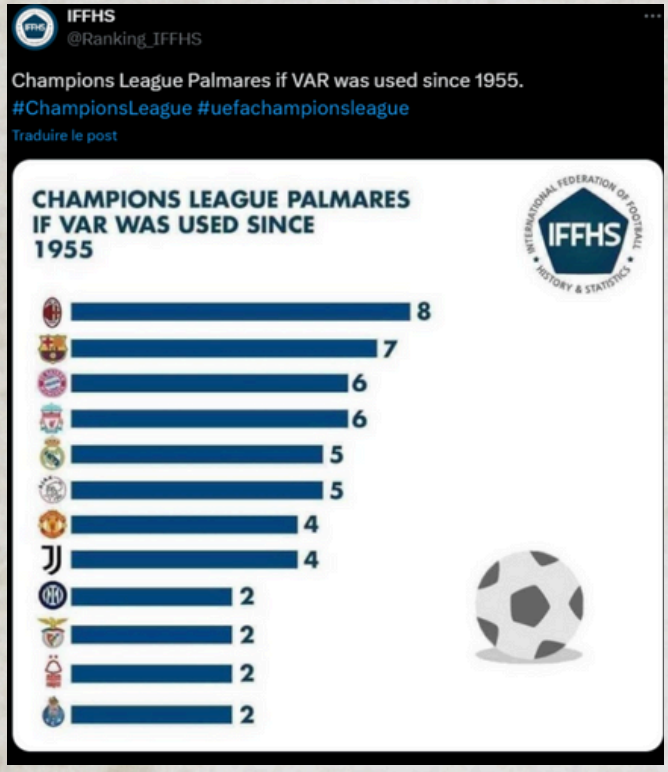
Sports, Football, Coupe du monde

«VAR is bullshit !» : le Marocain Amrabat critique l'arbitrage vidéo

Après le coup de sifflet final, le Marocain a ostensiblement signifié sa désapprobation de la VAR.

Par Ronan Tésorière (@RonTesoriere)

Le 25 juin 2018 à 23h41

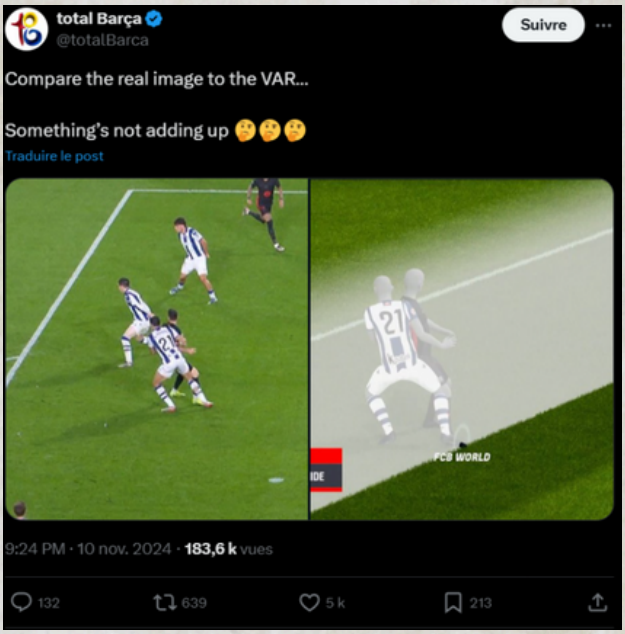


Cas positif à la VAR:

Un compte twitter relayant des actualités football a fait un tweet moquant les clubs qui ont remporté la ligue des champions en réduisant leur nombre de trophés. Le graphique reflète l’impact des mauvaises décisions arbitrales avant l’intégration de la VAR. Le Real Madrid qui est actuellement le tenant en titre en détenant 15 ligues des champions, est réduit à seulement 5 sur le graphique. Ce qui apporte un contraste à l’équité dans le football, car si la VAR était utilisée depuis 1955, le palmarès de chaque club serait différent.

Cas négatif à la VAR:

Lors du match Real Sociedad - FC Barcelone, le but de Lewandowski a été refusé pour hors jeu. Cette délibération a frustré plus d'un supporteur. Comme on peut le voir sur les images de la VAR, ils considèrent que le pied de Lewandowski dépasse celui du défenseur, cependant sur les vrais images, c'est tout le contraire qu'on voit, c'est plutôt le pied d'Aguerd, le défenseur du Real Sociedad qui est devant celui de Lewandowski. Cette erreur du révélateur a empêché le FC Barcelone d'égaliser et de prendre 1 point. Raphinha, le coéquipier de Lewandowski a posté sur son compte instagram ce montage en ridiculisant la décision de la VAR.



Jean-Michel Aulas
«On prend un mauvais chemin»
Le président de l'OL, qui s'estime floué par deux non-décisions du VAR en une semaine, estime que l'arbitrage vidéo doit faire évoluer son fonctionnement vers plus de transparence.
Troyes 1-1 Angers
Troyes, le VAR de trop
L'Estac a cru tenir sa première victoire de la saison à domicile grâce à un but de Oualid el-Hajjam. Mais, après six minutes de palabres et avoir visionné les images, l'arbitre l'a refusé pour hors-jeu.
«On devrait avoir 4 points de plus»
Pascal Gastien, l'entraîneur clermontois, estime son équipe lésée par l'arbitrage en ce début de saison.
Sports, Football, Coupe du monde

Trois différents titres d'article de presse qui révèle le mécontentement des acteurs de club tel que le président de l'Olympique Lyonnais ou même de l'entraîneur de Clermont Ferrand face à la VAR.

ANALYSE DES ENJEUX

PROBLÉMATIQUES:

- QUELS SONT LES DÉBATS ET LES DÉFIS POSÉS PAR L'UTILISATION DU NUMÉRIQUE ?
- COMMENT LE NUMÉRIQUE TRANSFORME-T-IL LES PRATIQUES ET ENJEUX ÉTHIQUES DANS LE FOOTBALL PROFESSIONNEL ?
- COMMENT LE NUMÉRIQUE INTERAGIT-IL AVEC LES CRISES ET INCERTITUDES ?

ANALYSE TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE

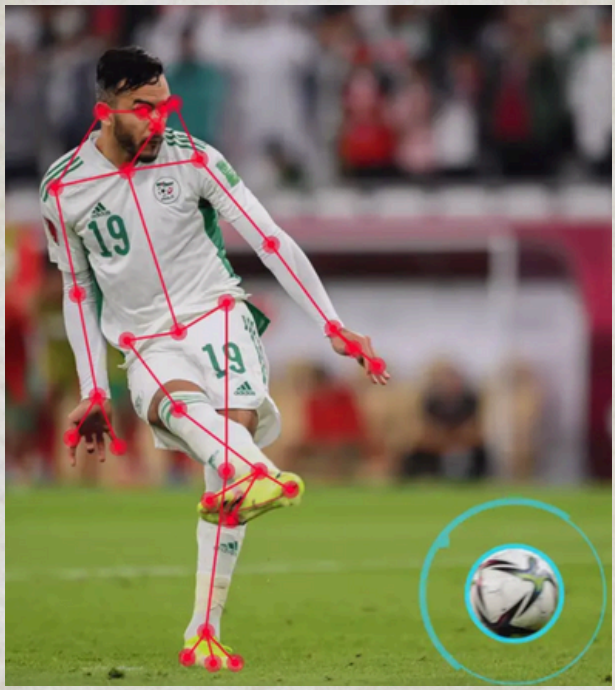
Le numérique a radicalement transformé la manière dont le football est joué et analysé. Les technologies numériques à la disposition des équipes dans les stades collectent des données sur les performances des joueurs de football, qui sont générées par des capteurs portables (par exemple, les statistiques xG, les heatmaps). Ces données montrent de manière transparente les performances de chaque joueur individuel et de l'ensemble de l'équipe, permettant aux clubs d'avoir une bonne idée de la performance actuelle de chaque joueur. Cela les aide non seulement à prendre des décisions plus éclairées sur le recrutement, mais aussi à ajuster leur stratégie. En outre, la performance de chaque joueur n'est pas évaluée sur des caractéristiques subjectives, mais sur des données objectives. Cependant, les clubs ne peuvent pas tous se permettre d'obtenir les meilleures technologies. Les technologies actuelles renforcent les disparités culturelles et économiques. Par conséquent, on constate un contraste d'équité entre la technologie qui cherche à rendre les matchs plus juste, plus équitable mais ne l'est pas forcément d'un point de vue économique entre clubs. Cette complexité technologique représente un coût élevé à son installation et crée ainsi une inégalité économique.

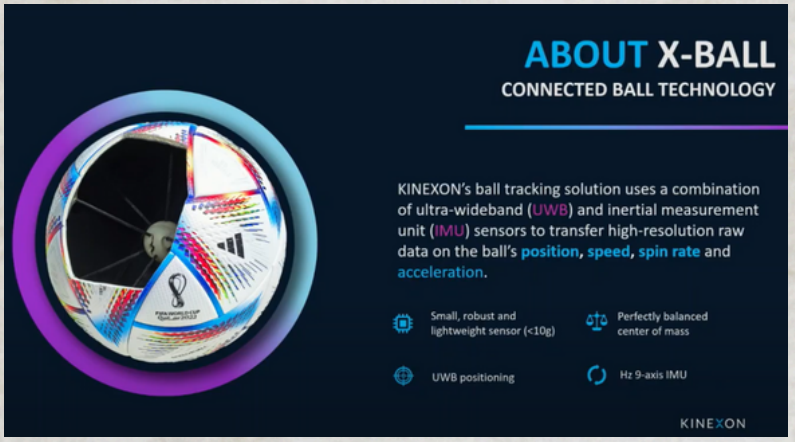
La FIFA a les moyens de financer ce type de technologies dans les compétitions mondiales, mais n'est pas économiquement accessible pour les ligues nationales et les petits clubs d'adopter ces innovations. De plus, il a été soutenu que la performance du joueur devrait également être évaluée grâce à des technologies de suivi de la forme physique et à des modèles biomécaniques afin d'empêcher l'utilisation abusive de la capacité du joueur, l'épuisement ou d'autres blessures. Comme le précise un article de Formations Football : "Les technologies de surveillance de la condition physique et les analyses biomécaniques jouent un rôle crucial dans la prévention des blessures des joueurs. Ces analyses permettent d'identifier les risques potentiels à l'avance, ce qui permet aux équipes médicales d'intervenir de manière proactive et de réduire ainsi le nombre et la gravité des blessures."

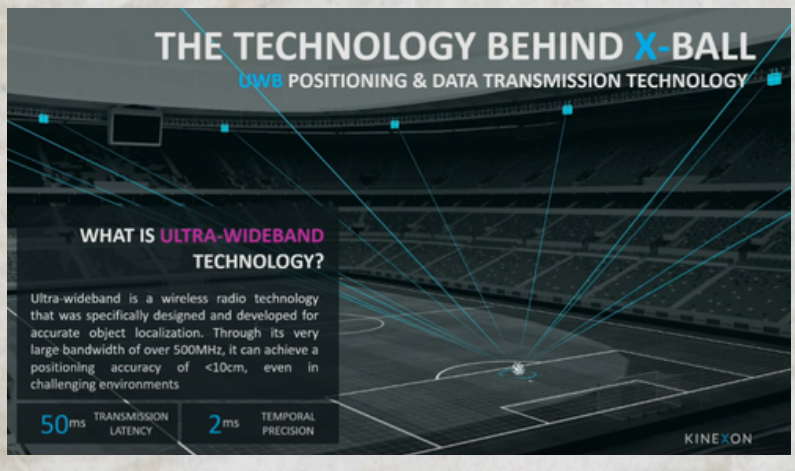
Les clubs dépensent des sommes colossales pour le développement de leurs infrastructures technologiques. De plus, les revenus enregistrés des droits de diffusion, des publicités et des partenariats en lien avec la technologie dynamisent le football. "Les logiciels d'analyse vidéo, tels que Hudl SportCode, Metrica ou NacSport, permettent aux entraîneurs de décortiquer les enregistrements des matchs pour identifier les points forts et les faiblesses des joueurs. Ces logiciels fournissent des graphiques et des statistiques détaillés, facilitant une évaluation approfondie des performances individuelles et collectives."

ANALYSE ÉTHIQUE

L'utilisation éthique de la technologie dans le football s'étend également à des domaines sociaux plus vastes. Premièrement, il s'agit de la gestion des données personnelles des joueurs et des spectateurs. De plus, en termes d'arbitrage, la Var permet la réduction d'erreurs humaines et des débats entre les joueurs et l'arbitre sur des décisions telles que l'hors-jeu, les buts, les coups de pieds arrêtés et les cartons, donnent une légitimité scientifique à l'arbitrage. Cependant elle réduit l'autorité humaine de l'arbitre, il ne vas plus prendre des décisions mais uniquement valider ce qui a été révélé par les technologies. Au cours de la Coupe du Monde 2022, la FIFA a expérimenté un système semi-automatisé de hors-jeu. Il est basé sur 12 caméras suivant le ballon et 29 points de réception de données sur chaque joueur. Le système évalue ainsi l'écart à 50 fois par seconde . D'abord, cela accroît la vitesse et la précision, mais cela déshumanise encore plus le rôle de l'arbitrage.



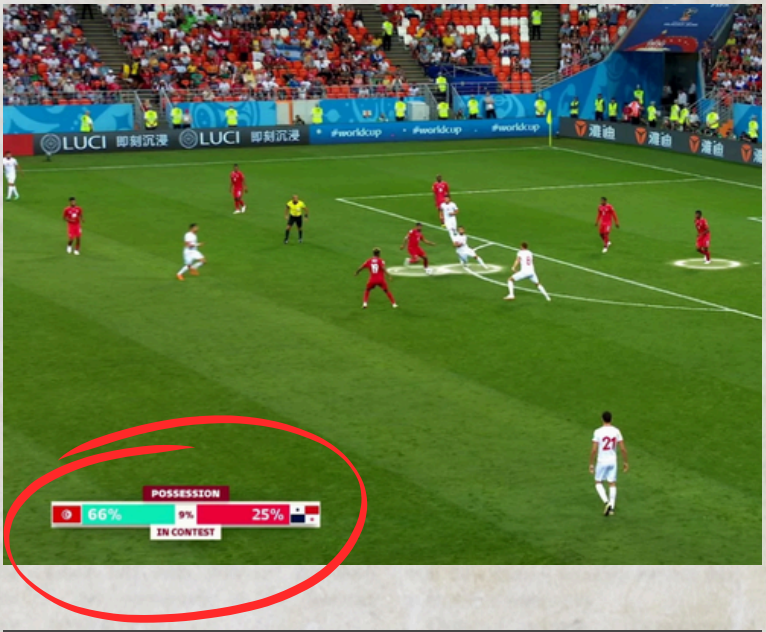


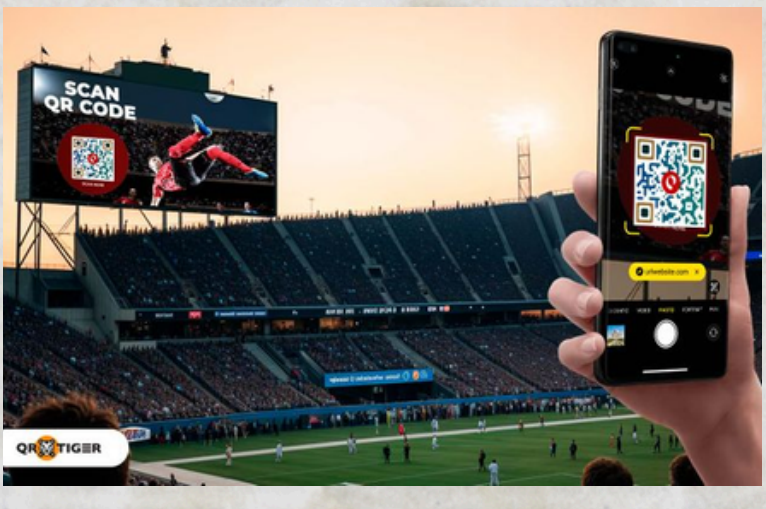


Comme le souligne un article sur la vérification du hors-jeu par la VAR, "À l'échelle mondiale, la vérification du hors-jeu par le VAR prend en moyenne 70 secondes. Au lieu de sélectionner le bon point de tir et de tracer manuellement la ligne de hors-jeu, l'équipe d'arbitrage vidéo, grâce à une technologie de hors-jeu semi-automatisée, n'a qu'à valider la décision proposée en vérifiant visuellement le point de tir automatiquement sélectionné et la ligne de hors-jeu automatiquement créée, qui est basée sur les positions calculées des membres des joueurs. Ce processus se déroule en quelques secondes et signifie que les décisions sur les hors-jeu peuvent être prises plus rapidement et plus précisément. Cependant, les incidents complexes ou les incidents multiples qui se produisent en même temps peuvent nécessiter un examen plus approfondi de la situation."

On peut aussi parler de l'expérience spectateurs: des graphiques et animations 3D sont présents lors des diffusions de matchs et sont utilisés pour permettre au spectateur de mieux comprendre le déroulé du match, on en constate un impact sociologique, cela améliore l'expérience du public mais peut aussi générer de la frustration chez les supporteurs dans les stades qui n'ont pas accès à ces mêmes informations détaillées.

Un autre enjeu éthique majeur réside dans la collecte et l'exploitation des données personnelles. Ces données sont récoltées sur les joueurs, mais aussi sur les spectateurs via des technologies dans les stades ou des plateformes numériques. Par exemple, en demandant aux spectateurs de scanner un QR code pour gagner un maillot ou en collectant des données via le wifi du stade, les clubs et les sponsors peuvent mieux cibler leur marketing et personnaliser les services offerts. Cependant, cela soulève des préoccupations sur la protection des données personnelles, la vente de ces données à des entreprises ou agences commerciales, et les risques liés à la manipulation commerciale des informations. Les données collectées sont-elles la propriété des joueurs, des clubs ou des entreprises technologiques ?





ANALYSE DES POSITIONS D'ACTEURS

Choix: Adoption d'outils comme la VAR, l'IA, la GLT
Alliance: FIFA Partenariat avec les fournisseurs technologiques Hawk-eye, recherches académiques comme avec l'IA ou la biomécanique qui aident à façonner les technologies.

Qui décide des choix numériques ?

- L'IFAB: TheFA, FA WALES, SCOTTISH FA, IRISH FOOTBALL, FIFA, Board of Directors, Technical Subcommitte.

Qui est impacté par ces choix ?

- les clubs, arbitres, supporters. Les clubs n'ont pas forcément tous le même rapport économique pour intégrer la VAR dans leur stade car ca un énorme coût.
- Les arbitres peuvent décider de se reposer uniquement sur la VAR sans chercher à faire des choix, l'interprétation qu'ils proposent a un impact sur le jeu et sur les critiques des médias et supporters qui surviendront à la suite.
- Les supporters peuvent apprécier ou non l'utilisation de la VAR au niveau de son bon fonctionnement et de sa bonne interprétation. Ils sont impactés par la transparence des décisions arbitrale.

les supporteurs peuvent être agacé par les interruptions dues à la VAR ce qui peut changer l'atmosphère et l'expérience des spectateurs, perturbation du jeu fluide, influence la satisfaction des supporters.
Les supporteurs peuvent exercer une pression sur les organisations comme la FIFA, l'IFAB ou les ligues nationales. Les critiques ou les soutiens envers la VAR peuvent conduire à des ajustements dans son application ou des changements dans la manière dont elle est intégrée dans le jeu. Les supporteurs ont un rôle actif par rapport à la technologie dans le football. Ainsi les spectateurs et les médias peuvent faire évoluer les pratiques de ces technologies.

La FIFA reconnaît l'importance de l'avis des consommateurs dans la prise de décision sur l'adoption de technologies en mettant en place le Fan Experience Panel de la Fifa. (Les supporters sont aussi invités à contribuer à façonner l'expérience footballistique (stratégie marketing fondé sur un véritable échange de valeurs entre la FIFA et la communauté):
"Aujourd'hui, la FIFA a annoncé le lancement du Fan Experience Panel, un groupe de 25 fans de football du monde entier qui seront consultés en permanence pour aider à améliorer l'expérience footballistique sur et en dehors du terrain avant les tournois et événements majeurs.
Issu du Mouvement des supporters de la FIFA, ce groupe apportera une contribution précieuse au cycle de développement et de perfectionnement de diverses innovations technologiques. Ils travaillent en partenariat avec l'équipe Technologie et Innovation du football de la FIFA et conformément à la Vision 2020-2023 , qui détaille l'engagement de la FIFA à exploiter la technologie pour améliorer le jeu et l'expérience des fans de football."

En résumé, l'impact des consommateurs réside dans leur pouvoir à travers l'expérience vécue (positive ou négative), mais aussi dans leur voix collective qui peut guider l'acceptation de la technologie et influencer la gestion de l'arbitrage et de l'intégration numérique dans le football moderne.

Quelles sont les tensions ou convergences entre ces acteurs ?

L'introduction des aides numériques à l'arbitrage modifie l'autorité traditionnelle de l'arbitre et apporte selon le contexte une certaine injustice. Les nombreux arrêts de jeu causés par exemple par la VAR ralentissent le rythme des matchs, créant des interruptions qui suscitent des polémiques médiatiques. Les arbitres sont susceptible de ne plus prendre de décisions et sont tentés de faire confiance à ces technologies, malgré qu'elles permettent plus de justice, il peut aussi y avoir des erreurs d'interprétations si elles ne sont pas utilisées de manières uniforme mais on peut aussi pointer le fait que certains clubs ont plus de facilité à accéder à ces nouvelles technologies au vu de leur richesse, ce qui crée une injustice économique. Cela redéfinit le rôle de l'arbitre central, perçu auparavant comme la seule autorité sur le terrain, ce qui pose un problème d'éthique et altère l'essence du football traditionnel. L'ancien joueur et président de l'UEFA considéré comme "l'acteur-monde" Michel Platini critiquent cette modernisation, y voyant une déshumanisation malgré la recherche d'équité. La VAR amène des doutes sur l'interprétation créant une situation ou la "technocratie" dans l'arbitrage entre en tension avec la dimension humaine du sport.

Les craintes initiales de déshumanisation de l'arbitrage ont laissé place à une adoption quasi généralisée et indispensable des aides numériques à l'arbitrage. La modernisation du football ne constitue pas en soi un problème, comme on l'a vu avec des innovations telles que les drapeaux à bip et les oreillettes.

Sepp Blatter ancien président de la FIFA qui était initialement opposé à l'idée d'implémenter le GLT, finit par être convaincu après l'incident qui a énormément fait polémique avec le ghost goal (but fantôme) de Franck Lampard pendant le match Angleterre - Allemagne lors de la Coupe du Monde 2010 qui a été refusé malgré que la balle avait bien franchi la ligne des buts.

L'IFAB (International Football Association Board) représente plusieurs associations de football qui mettent en vigueur de nouvelles règles ou les abolissent sont ceux qui ont en 2012 définitivement introduit la GLT après ces problèmes récurrents de buts fantômes. Par la suite, Gianni Infantino, actuel président de la FIFA a joué un rôle décisif dans l'introduction de la VAR auprès du Board. Les arbitres reçoivent désormais des formations spécifiques pour utiliser ces outils technologiques. Mais les tensions et controverses persistent en raison de la complexité des protocoles et de leur impact sur la temporalité des matchs. Bien que ces technologies aient permis d'améliorer l'équité dans certaines situations (très bien reçu par le public avec relativement un bon fonctionnement lors de la Coupe du Monde 2018 mais très mal accepté lors de cette même compétition pour les féminines sujette à de mauvaises interprétations), des questions d'éthique sur la place de l'humain dans le football moderne sont toujours en discussion.

"L'usage va-t-il augmenter ou bien être restreint à des challenges demandés par l'entraîneur ? Des voix s'érigent-elles pour le supprimer ? Il n'en reste pas moins que les images de la VAR rendent toujours possible l'erreur d'arbitrage, qui est une affaire d'interprétation des règles, qui plus est avec un impératif d'instantanéité."

PROJECTION (SCÉNARIO)

En ouverture, il est intéressant de se pencher vers ce que d'autres sports ont ou vont réaliser grâce aux outils numériques. Par exemple, comparons l'UFC (ligue de MMA présidée par Dana White) au classement du Ballon d'Or (dirigée par France Football). Dans un cas comme dans l'autre, le classement est établi à partir de votes de journalistes ou journaux spécialisés et sélectionnés (depuis quelques années, des sélectionneurs et des capitaines des fédérations internationales était aussi invités à voter dans le cadre du Ballon d'Or). Or, ces classements sont souvent les cibles de nombreuses critiques: en effet ils ne sont que le résultat de choix d'humains, tous plus ou moins sensibles à certaines causes ou certaines choses, ou influencés par des performances. Globalement, les classements sont subjectifs, et là où un championnat tel que la Ligue 1 est remporté par l'équipe ayant engrangé le plus de points par ses uniques performances, l'UFC ou le Ballon d'Or déterminent un classement à partir de choix humains influencés ou orientés, avec des sensibilités différentes. C'est dans ce contexte que Dana White, président de l'UFC, a déclaré en Octobre 2024 qu'il pourrait recourir à l'intelligence artificielle afin de réaliser les classements de l'UFC: « Je ne peux plus tolérer l'incompétence. Ça me rend fou [...] « Il y a des combattants que je n'aime pas, et d'autres que j'aime vraiment. C'est impossible d'être totalement impartial. » a t-il déclaré, rapporte le journal LaSueur. L'intelligence artificielle pourrait alors se baser sur des critères d'ores et déjà établis (nombres de coups, temps de combat, entre autres) et alors établir un classement basé uniquement sur les réponses aux critères, et de façon objective.

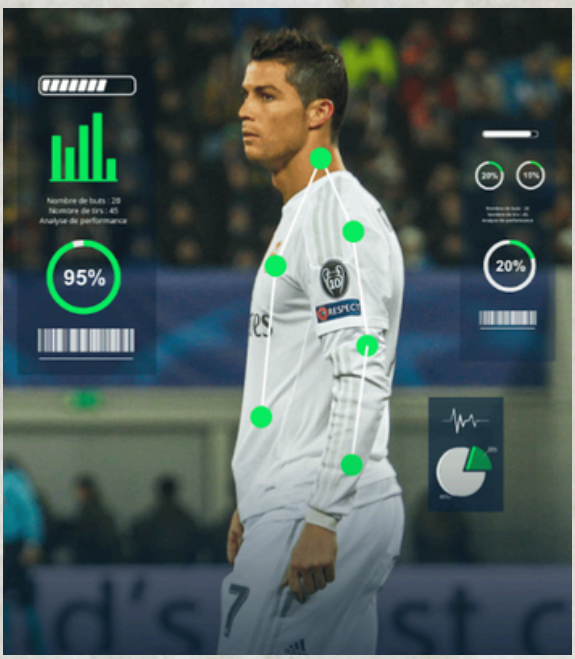
Si de tels propos n'ont pas été tenus dans les hautes sphères de France Football, il n'est pas impossible que cette éventualité soit évoquée dans les années à venir. Cette année, le sacre de Rodri à la place de Vinicius Jr. (qui était pressenti pour remporter le Ballon d'Or 2024) n'a pas fini de faire verser de l'encre aux journalistes, médias, supporters ou internautes. Avec la démocratisation de l'intelligence artificielle dans le sport, et le fait qu'elle ait déjà été utilisée pour le tirage au sort de la Ligue des Champions, il nous est tout à fait possible d'imaginer qu'elle pourrait être au cœur des débats pour les classements des prochains Ballon d'Or. Si nous allons plus loin, peut-être sera-t-elle déjà utilisée à l'horizon 2030, soit partiellement pour que les journalistes puissent voter de façon plus juste, soit totalement en réalisant elle-même le classement.

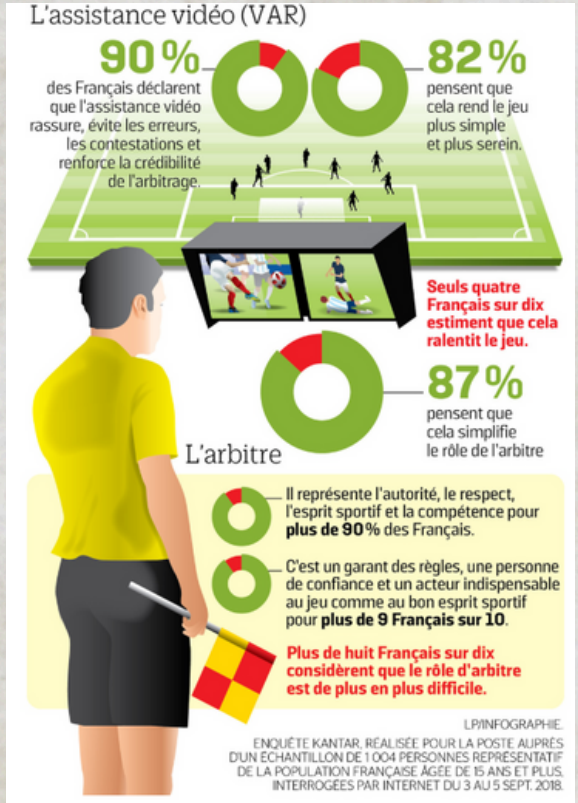
Évidemment, plusieurs questions peuvent être posées sur le classement à l'IA. Il est possible, pour un joueur, d'appuyer totalement sur les critères pré-établis (s'ils sont connus) pour se hisser en haut du classement. Par exemple, si le nombre de buts vaut plus que le nombre de passes ou de dribbles réussis, certains joueurs pourraient orienter leur jeu de façon à remporter le plus de points pour le Ballon d'Or. Le tout reste de trouver l'algorithme parfait qui bénéficierait aussi bien au classement, qu'au football en lui-même (qui n'influence pas le jeu direct). Ainsi, pour l'instant, le regard humain et l'appréciation des jurys semblent indispensables pour réaliser des classements de ce type.

Les craintes initiales de déshumanisation de l'arbitrage ont laissé place à une adoption quasi généralisée et indispensable des aides numériques à l'arbitrage. La modernisation du football ne constitue pas en soi un problème, comme on l'a vu avec des innovations telles que les drapeaux à bip et les oreillettes.

CONCLUSION

L'introduction de technologies dans le football, alimentée par l'évolution de différents outils numériques, transforme le football à la fois sur le terrain, dans les gradins et au-delà. Bien que ces nouvelles technologies, (comme la VAR, GLT, analyse de la performance, entre autres) semblent avoir permis de franchir un cap en termes de justice, de précision et d'expérience du spectateur, elles mettent en lumière des problèmes éthiques, économiques et sociaux. Tout d'abord, des débats sur l'impact de la numérisation dans le football ont surgi, ce qui divise les différents acteurs du domaine. D'une part, les décideurs, comme la FIFA, l'IFAB, ou même les entreprises participant à ces efforts technologiques, cherchent à moderniser et professionnaliser le sport, à tous les plans. D'autre part, les fédérations, les clubs, les fans et les joueurs, qui eux sont directement affectés et confrontés aux multiples réformes, s'interrogent eux sur l'impact de ces technologies sur leur expérience, que ce soit dans l'expérience sportive, le scouting, ou le simple divertissement. De plus, l'analyse des données, à travers des capteurs, des outils d'analyse et des applications numériques, semble aujourd'hui fondamentale mais pose de nombreuses questions de protection éthique des données, notamment concernant les détenteurs de ces données, et à quels objectifs sont-elles utilisées. Les réponses à ces questions dépassent les questions de gouvernance du sport et relèvent directement des questions auxquelles toute notre société doit répondre face au développement de certains outils numériques. Quand bien même, la technologie promettait de réduire, voire d'éliminer, les erreurs humaines et l'éternel problème autour de l'interprétation humaine, le numérique semble à peine avoir gommé ce souci, ou du moins semble avoir introduit de nouvelles questions. Bien que les technologies offrent une opportunité autrefois inespérée de rendre le jeu de football plus équitable, elles doivent être utilisées de manière réfléchie et inclusive. Le dilemme est de trouver un équilibre entre la promotion de l'innovation et le respect des valeurs fondamentales du jeu qui connaît une croissance exponentielle tout en assurant que la technologie est diffusée équitablement et de manière transparente entre les parties prenantes et les acteurs.





ANNEXE

https://inside.fifa.com/technical/football-technology/football-technologies-and-innovations-at-the-fifa-world-cup-2022/semi-automated-offside-technology

https://inside.fifa.com/technical/football-technology/media-releases/fifa-to-introduce-enhanced-football-intelligence-at-fifa-world-cup-2022-tm

https://www.formationsfootball.fr/blog/nouvelles-technologies

https://inside.fifa.com/technical/football-technology/news/fifa-launches-the-fan-experience

https://rmcsport.bfmtv.com/football/liga/real-sociedad-barca-polemique-autour-d-un-but-hors-jeu-de-lewandowski-avec-une-possible-grosse-erreur-du-revelateur_AV-202411100416.html

https://www.leparisien.fr/sports/football/coupe-du-monde/var-is-bullshit-le-marocain-amrabat-critique-l-arbitrage-video-25-06-2018-7793457.php

https://digitalhub.fifa.com/m/2ad4cd98fdc246aa/original/VAR-Test-Manual-June-2021-V-1-2.pdf